바코드 편집 UX 수정 완료 보고서

채움랩 · 2026.10.13.04 · 2026-10-13

승인된 수정안에 따라 데이터 입력을 먼저 보여 주고 GS1 접근, 미리보기, 적용·취소 흐름을 정리했습니다. 최종 소스를 고정한 뒤 전체 검사와 배포 실행파일 검사를 완료했습니다.

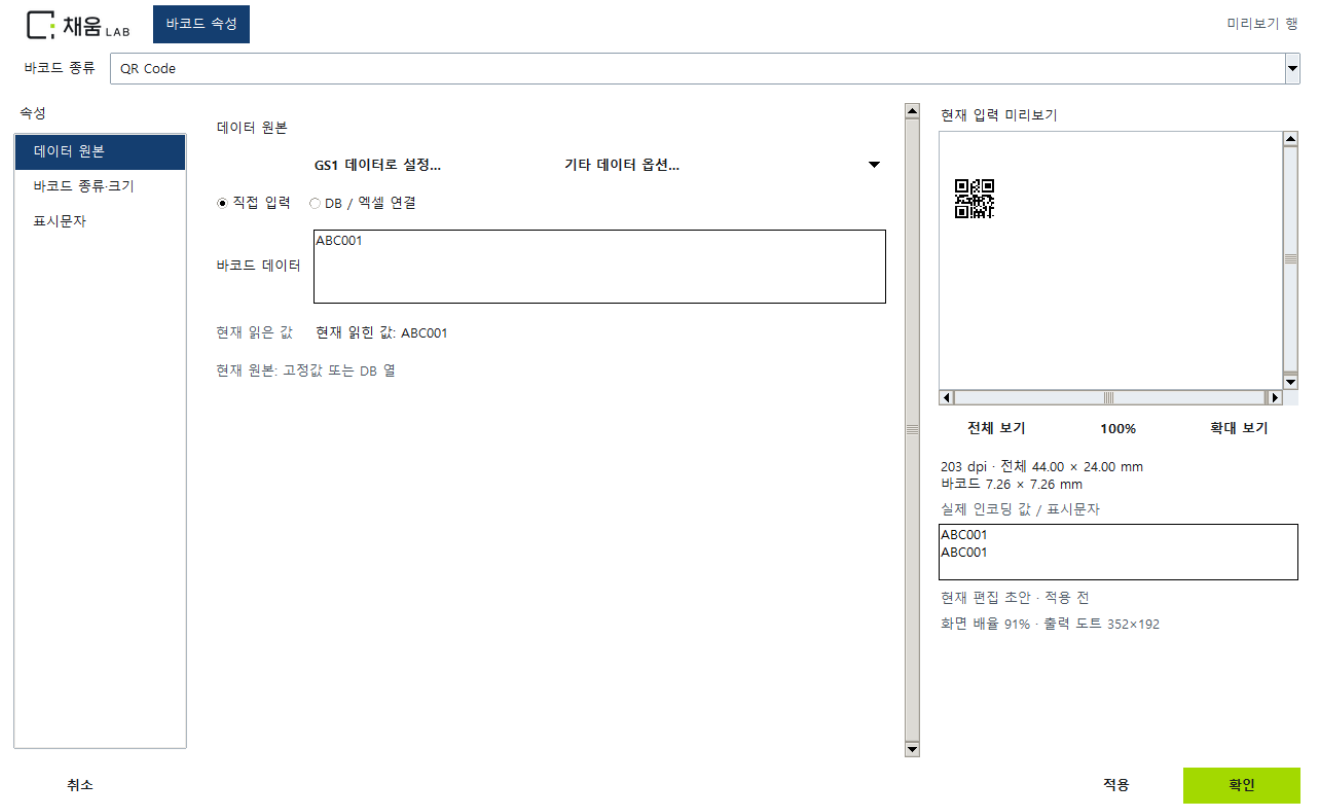
검증 항목	결과
전체 자동 검사	6,863 통과 / 2 제외 / 실패 0
실제 Tk 창 검사	87개 독립 프로세스
배포 EXE	6개 빌드, 5개 위치 SHA256 동일
고객 폴더 점검	정상 36개 / 오류 0개 · 드라이런
고객 문서	8개 문서 × 4개 위치 동일
고객 데이터 / 이전 배포	218개 파일 해시 보존
압축파일	202개 파일 CRC 및 내용 해시 일치

이번에 수정한 원인

① 시작 페이지가 크기였던 설정을 데이터 원본으로 변경했습니다. ② 상세 옵션 버튼이 PDF417 보안 항목으로 잘못 분류되어 숨겨지던 연결을 제거했습니다. ③ 작은 썸네일과 겹치는 상태 문구를 별도 미리보기 패널로 교체했습니다.

④ 원본 전환 때 입력을 삭제하던 동작을 원본별 초안 보관으로 변경했습니다. ⑤ 화면용 1비트 이미지 표시 과정에서 문자가 검게 보이던 문제를 RGB 표시로 수정하고 흰색·검은색 픽셀 회귀 검사를 추가했습니다.

1. 데이터 입력과 메뉴



- 창을 열면 데이터 원본이 먼저 표시됩니다. 직접 입력 / DB·엑셀 연결을 선택합니다.
- GS1 데이터로 설정...은 첫 화면 상단에 표시합니다. 최소 840×620에서도 스크롤 없이 보입니다.
- 의료기기 UDI는 기타 데이터 옵션...에 있습니다. 일반 작업을 가리지 않습니다.
- 데이터 원본 / 바코드 종류·크기 / 표시문자를 분리했습니다.
- 원본별 초안은 일반↔GS1↔UDI 전환 후에도 유지합니다.

현재 입력 미리보기는 페이지를 바꿔도 유지합니다. DB 행, 실제 인코딩 값과 표시문자, 출력 DPI, 전체 크기와 바코드 mm를 확인합니다. 100%는 출력 도트 기준의 화면 배율이며 모니터에서 실물 mm 크기를 보장하지 않습니다.

2. 적용·취소와 오류 처리



- 중복 출력 원본 체크박스와 내부 적용 버튼을 없앴습니다. 편집창 하단의 적용·확인만 사용합니다.
- 적용은 검증한 초안만 저장합니다. 확인은 저장 후 닫습니다.
- 취소·Esc·창 닫기는 마지막 적용값을 유지합니다. 편집 중 DB 미리보기 행도 닫을 때 복원합니다.
- 빈 값, AI 오류, 코드 용량, 표시문자 공간 오류는 적용을 차단합니다.
- GS1 원본을 일반 Code128로 잘못 저장하는 경로도 차단합니다.
- 잘못된 입력이면 이전 바코드 이미지를 지워 오래된 값을 현재 결과로 오인하지 않게 합니다.

UDI 예제 생성→초안 적용→저장→재열기→독립 바코드 판독을 확인했습니다. 실제 창의 확대 보기 닫기, 작은 창의 버튼 위치, 마우스 크기 조절, 반복 출력 연결을 검사했습니다. 오류 없는 실행을 확인했으나 모든 환경의 무결함을 보장하는 표현은 사용하지 않습니다.

3. 배포와 남은 확인

배포 폴더: 채움랩_라벨출력_고객용_20261013_04

ZIP 용량: 207,629,639 bytes

ZIP SHA256: 4dc2a6dc79bc371f7d7fd4707bd5ecdd2b6f659de7558ffc2c503f7b1dfebf14

주요 변경 파일

label_designer_app.py · barcode_editor_preview.py · gs1_editor.py · udi_editor.py · workflow_probe.py · 회귀 검사 및 매뉴얼 생성·검증 스크립트

검증 근거

outputs/rt04release/result.json: 전체 검사 결과
outputs/editor-r4/release-verification.json: 배포·해시·보존 결과
outputs/editor-r4/customer-preflight.log: 고객 배포 점검
outputs/editor-r4/frozen-designer, frozen-manager: 실제 EXE 작업 흐름 검사

고객 매뉴얼

디자이너 16쪽, 출력 관리 10쪽, 프린터 설정 9쪽, 빠른 안내 5쪽과 통합 Word 문서를 갱신했습니다. PDF 40쪽을 렌더링해 확인했습니다. Word는 구조·내용·복사 해시를 검사했으며 Word/LibreOffice 렌더러가 없어 실제 Word 페이지 배치는 추가 확인 대상입니다.

남은 확인과 제한

- 실제 프린터 배출 및 스캐너 판독은 미실행입니다. 한 항목·1매로 크기, 여백, 표시문자, GS1 구분자와 스캔 값을 확인해야 합니다.
- 제외한 2개 검사는 Windows 심볼릭 링크 생성 권한이 없어 실행할 수 없었습니다.
- formatter / lint / typecheck 전용 명령은 저장소에 정의되어 있지 않습니다. compileall 및 변경 파일의 공백 검사를 실행했습니다.
- 이전 _03 폴더와 ZIP, 고객 설정·엑셀·출력 목록, 개체 없는 기본 템플릿을 보존했습니다.
- GitHub 업로드는 이번 요청 범위에 없어 실행하지 않았습니다.